

EXERCICE 1 (20 minutes – 10 pts) : quelques questions de cours autour des coordonnées cartésiennes et polaires :

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !!
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

1a) Définir un mouvement rectiligne uniformément décéléré

La trajectoire est une droite. La vitesse diminue de manière uniforme au cours du temps.
L'accélération est une constante de signe opposé à la vitesse.

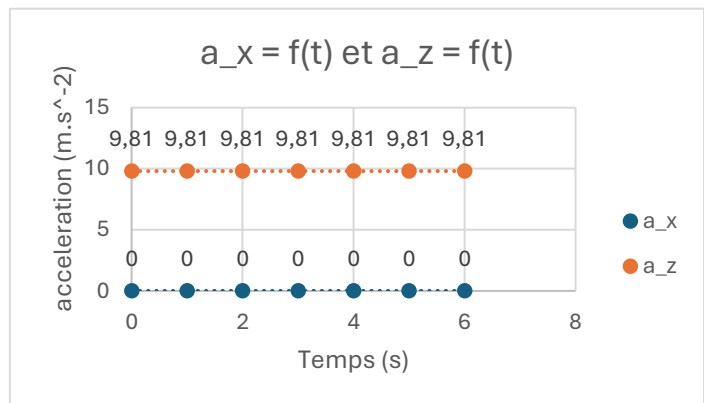
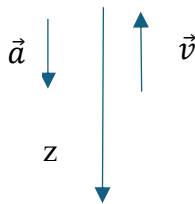
1b) Appliquer ce mouvement dans le cas d'une chute libre où une balle est lancée vers le haut puis revient au sol, avec l'axe (Oz) orienté vers le bas.

Représenter, sur un même graphique, la coordonnée du vecteur de l'accélération a_z ainsi que la coordonnée du vecteur de l'accélération a_x , en fonction du temps.

Proposez un schéma de la situation si besoin.

Rappel : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Schéma de la situation pour laquelle la balle subit une décélération (elle est lancée vers le haut) :



2a) Rappeler l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires.

$$\overrightarrow{OM}(t) = x \cdot \overrightarrow{U_x} + y \cdot \overrightarrow{U_y} = r \cos(\theta) \cdot \overrightarrow{U_x} + r \sin(\theta) \cdot \overrightarrow{U_y}$$

$$\overrightarrow{OM}(t) = r \cdot \overrightarrow{U_r}$$

2b) Retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en coordonnée polaires en faisant apparaître vos étapes

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM} = \frac{d}{dt} (r \cdot \overrightarrow{U_r}) = \frac{d}{dt} r \cdot \overrightarrow{U_r} + r \cdot \frac{d}{dt} (\overrightarrow{U_r}) = \dot{r} \cdot \overrightarrow{U_r} + r \dot{\theta} \cdot \overrightarrow{U_\theta}$$

Car d'après le cours nous savons que : $\frac{d}{dt} \overrightarrow{U_r} = \dot{\theta} \cdot \overrightarrow{U_\theta}$

EXERCICE 2 (25 minutes – 10 pts) : applications des exercices vus en classe ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !! ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions	
Un satellite géostationnaire est en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre. Il ressent une accélération $a = g_0 \left(\frac{R_T}{r}\right)^2$ avec : - $R_T = 6\,380\text{ km}$ qui correspond au rayon de la Terre, - $g_0 = 9,81\text{ m.s}^{-2}$ qui correspond à l'accélération terrestre, - r qui correspond au rayon de l'orbite. La période de révolution du satellite, notée T est égale à celle de rotation de la Terre sur elle-même.	
A) Calculer la période T de rotation de la Terre en secondes (s). La Terre effectue un tour sur elle-même en environ $T = 24 \times 3\,600 = 8,640.10^4\text{ s}$	0 1
B) Déterminer la vitesse angulaire de la Terre, notée Ω, en radian par seconde (rad.s^{-1}) On en déduit la vitesse angulaire de la Terre par l'expression suivante : $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ Application Numérique : $\Omega = \frac{2\pi}{8,640.10^4} = 7,272.10^{-5}\text{ rad.s}^{-1}$	0 1
C) Exprimer le vecteur de l'accélération en coordonnées judicieusement choisie, pour le satellite, en fonction de Ω Nous choisissons les coordonnées polaires adaptées dans un mouvement circulaire. Le vecteur accélération s'écrit : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ Or, dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme (MCU) : - $r = \text{CSTE}$ donc $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ - $\dot{\theta} = \text{CSTE}$ donc $\ddot{\theta} = 0$ Ainsi, l'expression du vecteur accélération devient : $\vec{a} = (-r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r$ Dans notre cas $\Omega = \dot{\theta}$ donc : $\vec{a} = (-r\Omega^2)\vec{U}_r$	0 1 2 3 4
D) En utilisant l'expression de l'accélération donnée dans l'énoncé, vérifier l'expression suivante de l'altitude du satellite en orbite géostationnaire, notée r : $r = \left(\frac{g_0 R_T^2}{\Omega^2}\right)^{1/3}$ Nous pouvons écrire l'égalité suivante (en norme) : $g_0 \left(\frac{R_T}{r}\right)^2 = r\Omega^2$ $g_0 R_T^2 = r^3 \Omega^2$ On retrouve ainsi l'expression recherchée en isolant r : $r = \left(\frac{g_0 R_T^2}{\Omega^2}\right)^{1/3}$	0 1 2

E) Calculer la valeur de r en kilomètre

0
1

Application numérique : $r = \left(\frac{9,81 \times (6\,380 \cdot 10^3)^2}{(7,272 \cdot 10^{-5})^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 4,23 \cdot 10^4 \text{ km}$

F) On retient en général la valeur autour de $36 \cdot 10^3 \text{ km}$ pour la distance de l'orbite géostationnaire. Pouvez-vous expliquer cette différence ?

0
1

Cette valeur correspond à l'altitude à partir de la surface de la Terre, alors que celle calculée dans la question E) correspond à l'altitude depuis le centre de la Terre :

$$4,23 \cdot 10^4 - 6\,380 \cdot 10^3 = 35,9 \cdot 10^3 \text{ km}$$

EXERCICE 1 (20 minutes – 10 pts) : quelques questions de cours autour des coordonnées cartésiennes et polaires :

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !!
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

1a) Définir un mouvement rectiligne uniformément accéléré

La trajectoire est une droite. La vitesse augmente de manière uniforme au cours du temps.
L'accélération est une constante de même signe que celui de la vitesse.

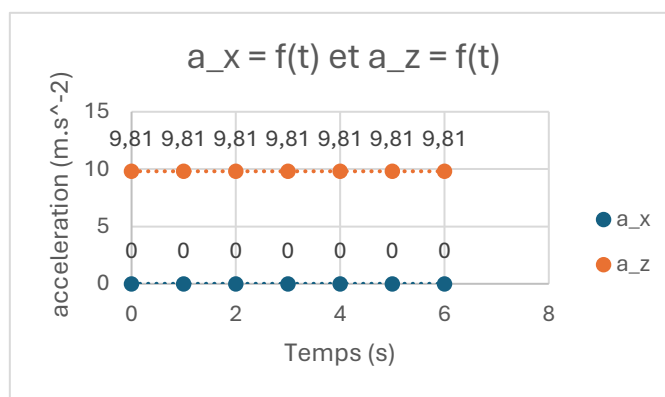
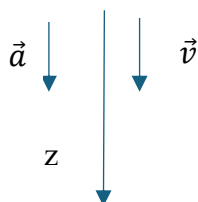
1b) Appliquer ce mouvement dans le cas d'une chute libre où une balle est lancée vers le haut puis revient vers le sol, avec l'axe (Oz) orienté vers le bas.

Représenter, sur un même graphique, la coordonnée du vecteur de l'accélération a_z ainsi que la coordonnée du vecteur de l'accélération a_x , en fonction du temps.

Proposez un schéma de la situation si besoin.

Rappel : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Schéma de la situation pour laquelle la balle subit une accélération (elle est lancée vers le bas) :



2a) Rappeler l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires.

$$\overrightarrow{OM}(t) = x \cdot \overrightarrow{U_x} + y \cdot \overrightarrow{U_y} = r \cos(\theta) \cdot \overrightarrow{U_x} + r \sin(\theta) \cdot \overrightarrow{U_y}$$

$$\overrightarrow{OM}(t) = r \cdot \overrightarrow{U_r}$$

2b) Retrouver l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$ en coordonnée polaires en faisant apparaître vos étapes

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM} = \frac{d}{dt} (r \cdot \overrightarrow{U_r}) = \frac{d}{dt} r \cdot \overrightarrow{U_r} + r \cdot \frac{d}{dt} (\overrightarrow{U_r}) = \dot{r} \cdot \overrightarrow{U_r} + r \dot{\theta} \cdot \overrightarrow{U_\theta}$$

Car d'après le cours nous savons que : $\frac{d}{dt} \overrightarrow{U_r} = \dot{\theta} \cdot \overrightarrow{U_\theta}$

EXERCICE 2 (20 minutes – 10 pts) : applications des exercices vus en classe ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches !! ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions	
CONTEXTE : Un satellite géostationnaire est en mouvement circulaire uniforme (MCU) autour de la Terre. Il ressent une accélération $a = g_0 \left(\frac{R_T}{r}\right)^2$ avec : - $R_T = 6\,380\text{ km}$ qui correspond au rayon de la Terre, - $g_0 = 9,81\text{ m.s}^{-2}$ qui correspond à l'accélération terrestre, - r qui correspond au rayon de l'orbite. La période de révolution du satellite, notée T est égale à celle de rotation de la Terre sur elle-même.	
A) Calculer la période T de rotation de la Terre en secondes (s). La Terre effectue un tour sur elle-même en environ $T = 24 \times 3\,600 = 8,640.10^4\text{ s}$	0 1
B) Déterminer la vitesse angulaire de la Terre, notée Ω, en radian par seconde (rad.s^{-1}) On en déduit la vitesse angulaire de la Terre par l'expression suivante : $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ Application Numérique : $\Omega = \frac{2\pi}{8,640.10^4} = 7,272.10^{-5}\text{ rad.s}^{-1}$	0 1
C) Exprimer le vecteur de l'accélération en coordonnées judicieusement choisie, pour le satellite, en fonction de Ω Nous choisissons les coordonnées polaires adaptées dans un mouvement circulaire. Le vecteur accélération s'écrit : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{U}_\theta$ Or, dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme (MCU) : - $r = \text{CSTE}$ donc $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ - $\dot{\theta} = \text{CSTE}$ donc $\ddot{\theta} = 0$ Ainsi, l'expression du vecteur accélération devient : $\vec{a} = (-r\dot{\theta}^2)\vec{U}_r$ Dans notre cas $\Omega = \dot{\theta}$ donc : $\vec{a} = (-r\Omega^2)\vec{U}_r$	0 1 2 3 4
D) En utilisant l'expression de l'accélération donnée dans l'énoncé, vérifier l'expression suivante de l'altitude du satellite en orbite géostationnaire, notée r : $r = \left(\frac{g_0 R_T^2}{\Omega^2}\right)^{1/3}$ Nous pouvons écrire l'égalité suivante (en norme) : $g_0 \left(\frac{R_T}{r}\right)^2 = r\Omega^2$ $g_0 R_T^2 = r^3 \Omega^2$	0 1 2

On retrouve ainsi l'expression recherchée en isolant r :	$r = \left(\frac{g_0 R_T^2}{\Omega^2}\right)^{1/3}$	
E) Calculer la valeur de r en kilomètre Application numérique : $r = \left(\frac{9,81 \times (6\,380.10^3)^2}{(7,272.10^{-5})^2}\right)^{\frac{1}{3}} = 4,23.10^4 \text{ km}$		0 1
F) On retient en général la valeur autour de 36.10^3 km pour la distance de l'orbite géostationnaire. Pouvez-vous expliquer cette différence ? Cette valeur correspond à l'altitude à partir de la surface de la Terre, alors que celle calculée dans la question E) correspond à l'altitude depuis le centre de la Terre : $4,23.10^4 - 6\,830.10^3 = 35,9.10^3 \text{ km}$		0 1